
Alternativa

- a) (1 punt) Aquest altre problema és d'un model econòmic. Una empresa elèctrica i una d'aigua es proveeixen mútuament: per produir 1 € d'electricitat es consumeixen 0,10 € d'electricitat i 0,20 € d'aigua, i per produir 1 € d'aigua, 0,30 € d'electricitat i 0,10 € d'aigua. A més, fora de les dues empreses es demanen 60 € d'electricitat i 30 € d'aigua. Quant ha de produir cada empresa perquè la producció cobreixi el consum de les dues empreses i la demanda de fora?

Solució. Siguin E i W les produccions, en euros, d'electricitat i d'aigua. La producció de cada una ha de ser igual al que en consumeixen les dues empreses més la demanda exterior:

$$\left. \begin{array}{l} E = 0,1E + 0,3W + 60 \\ W = 0,2E + 0,1W + 30 \end{array} \right\} \iff \left. \begin{array}{l} 9E - 3W = 600 \\ -2E + 9W = 300 \end{array} \right\}$$

De la primera, $W = 3E - 200$; substituint, $-2E + 27E - 1800 = 300$, $E = 84$, i $W = 52$. L'empresa elèctrica ha de produir 84 € i la d'aigua, 52 €.